

Introduction :

L'activité sismique est un phénomène naturellement présent sur Terre, dont l'homme cherche à se protéger. Son fonctionnement est étudié afin de s'en prémunir, nous verrons donc quelles sont les caractéristiques des séismes ainsi que les moyens pour les détecter.

Enfin, les séismes comportent de nombreux risques, mais des mesures peuvent être prises pour s'en protéger.

1 La cause des séismes

La cause des séismes est intimement liée aux mouvements terrestres. En effet, la couche de roche solide présente à la surface de la Terre s'appelle la lithosphère. Elle est formée de 12 plaques tectoniques, qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Ce mouvement est possible car la lithosphère repose sur une couche de roche en fusion, l'asthénosphère, qui agit comme un tapis roulant. En se déplaçant, l'asthénosphère entraîne les plaques tectoniques qui reposent sur elle.

Lorsqu'elles se rencontrent, les plaques tectoniques peuvent se déformer sous la pression gigantesque qu'elles subissent.

Ces déformations causent des tremblements de terre, ou **séismes**.

Définition

• Séisme :

• Un séisme désigne un ensemble de secousses et de tremblements du sol, causés par une rupture de la croûte terrestre.

À retenir

• Comme les séismes sont dus au déplacement des plaques tectoniques, c'est à la limite entre celles-ci que surviennent la plupart de ces phénomènes.

• Cette zone correspond généralement aux dorsales océaniques et aux lieux de subduction.

Toutefois, les séismes possèdent des caractéristiques particulières.

a. Le foyer et l'épicentre d'un séisme

Les séismes se caractérisent par des secousses brèves et parfois très violentes à la surface du globe. Ils sont générés par une rupture brutale des roches en profondeur, au niveau d'une **faille**.



Définition

Faille :

Une faille est une fracture de l'écorce terrestre accompagnée du déplacement des deux zones rocheuses ainsi créées.

Suite aux mouvements des plaques, les roches cèdent en un point de la faille, appelé le **foyer**.



Définition

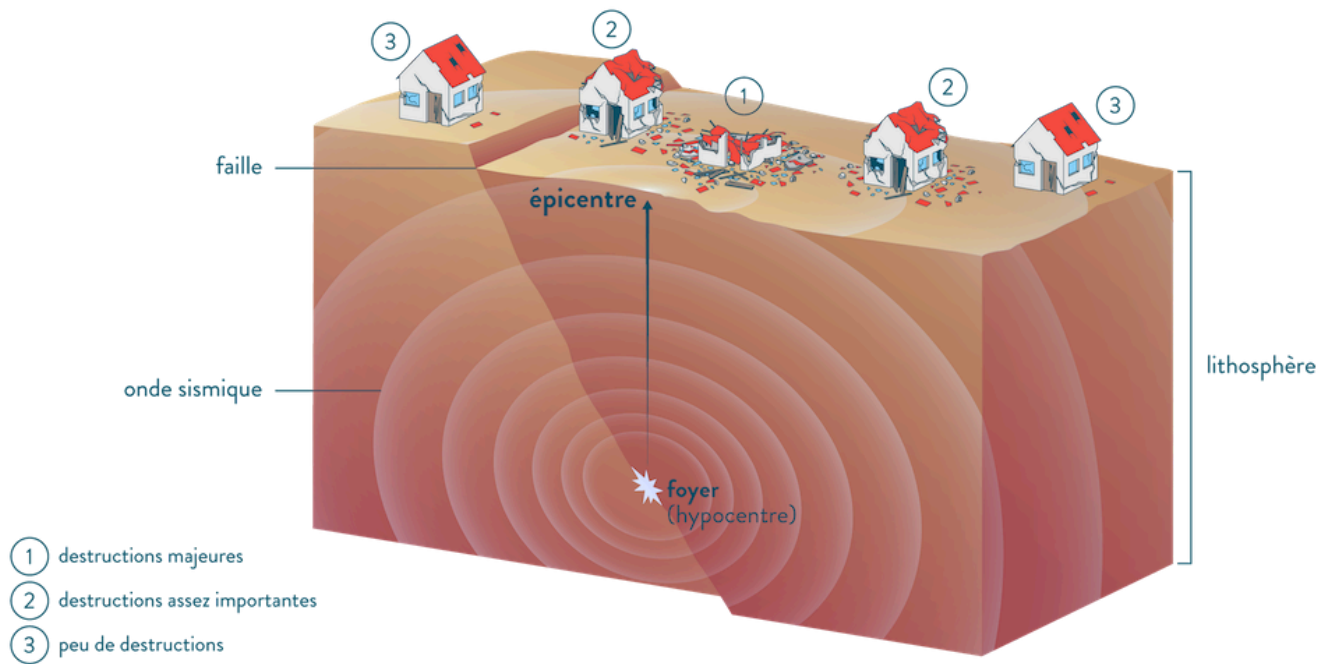
Foyer sismique :

Le foyer sismique est le lieu d'origine d'un séisme sur une faille.

La projection de ce point à la surface de la Terre est l'épicentre, c'est sur ce point que les secousses sont le plus fortement ressenties.

C'est également à l'épicentre que les dégâts matériels et humains sont les plus importants.

Vue en coupe de la lithosphère lors d'un séisme



Lorsqu'il a lieu proche d'une masse d'eau, un séisme peut également provoquer un tsunami qui, s'il atteint des côtes, causera probablement d'importants dégâts humains et matériels.

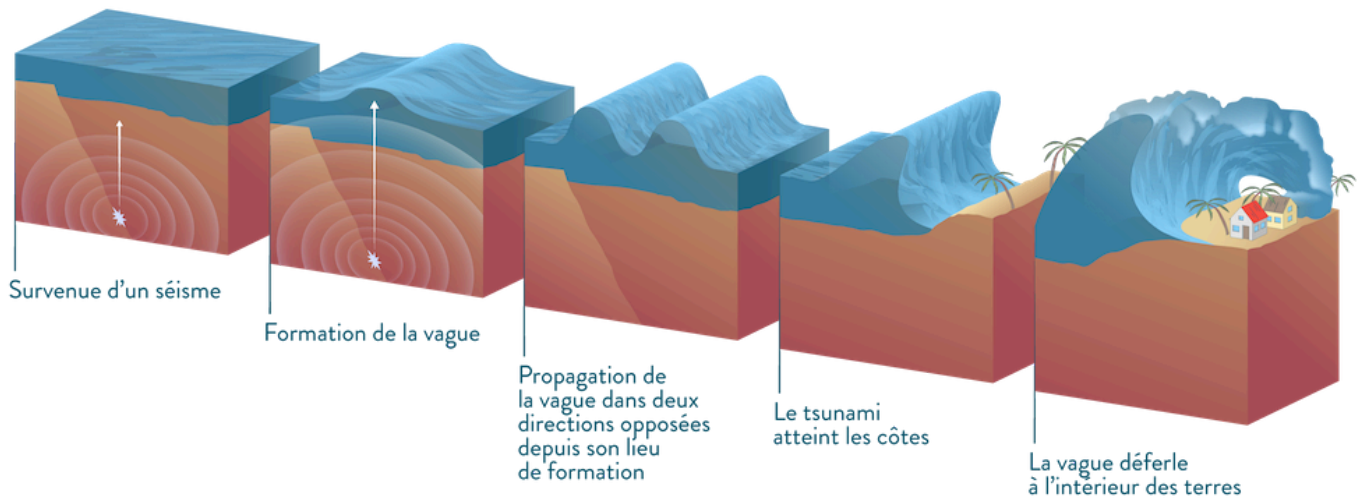


Définition

Tsunami :

Un tsunami est la création et le déplacement d'une vague gigantesque qui peut être causée par un séisme.

Création et devenir d'un tsunami



Il existe toutefois des moyens pour détecter l'apparition d'un séisme.

b. La détection d'un séisme

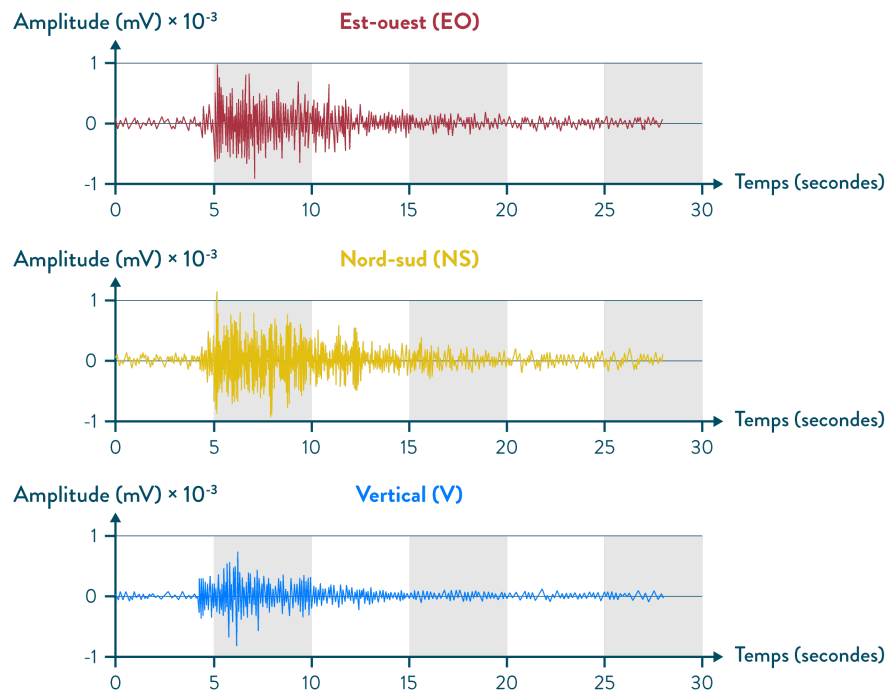


À retenir

Chaque séisme provoque des vibrations dans la lithosphère. Ces vibrations se propagent dans toutes les directions, sous forme d'ondes sismiques qui peuvent être détectées par l'homme.

Ces ondes sont détectées par des appareils, appelés **sismographes**. Ils matérialisent les ondes sismiques qu'ils détectent en un tracé, que l'on nomme le **sismogramme**. Plus il est ample, c'est-à-dire plus le trait monte haut et descend bas, plus la secousse est importante.

Exemples de sismogrammes



Ces appareils de mesure déterminent la magnitude, une valeur sans unité donnée par l'échelle de Richter.



Astuce

Il faut savoir que l'échelle de Richter part de zéro et n'a pas de limite supérieure. Le séisme le plus violent enregistré à ce jour s'est produit au Chili en 1960, avec une magnitude de 9,5 sur l'échelle de Richter.

Les séismes comportent donc des risques contre lesquels il est possible de se protéger.

3 Les risques associés aux séismes

a. Le risque, l'aléa et l'enjeu

Si les phénomènes sismiques se produisent dans une zone qui n'est pas habitée, et dans laquelle on ne trouve aucun équipement lié à une activité économique, le risque est faible.

Cependant, comme un séisme peut survenir à différents endroits, le risque dépend de l'aléa et des enjeux.



Définition

Aléa :

L'aléa est la possibilité qu'un événement imprévisible survienne, comme une catastrophe naturelle.



Définition

Enjeu :

Les enjeux, ce sont les individus, les équipements et l'environnement susceptibles d'être touchés par une catastrophe naturelle.



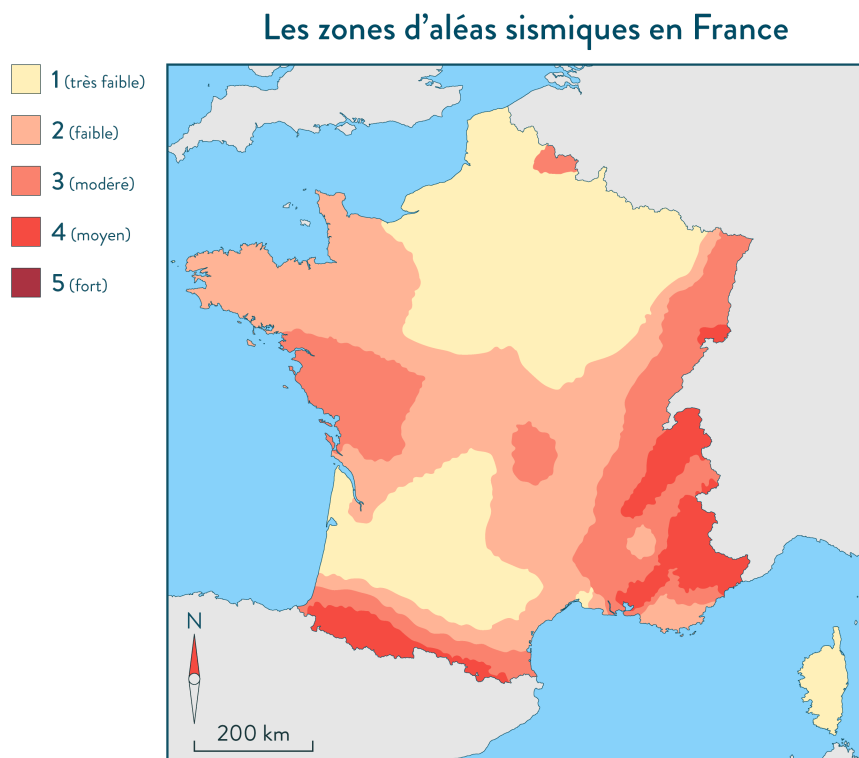
Exemple

Dans le cas d'un désert régulièrement soumis à des séismes, l'aléa d'un séisme existe, mais l'enjeu est quasiment nul. Par conséquent, le risque est faible.

En revanche, si une zone très peuplée est régulièrement confrontée à des séismes, le risque est élevé. En effet, l'aléa et l'enjeu sont dans ce cas importants. Les habitants de l'est de l'Archipel des Antilles sont confrontés par exemple à cette situation dangereuse.

b. Se protéger des risques sismiques et volcaniques

Pour se protéger des risques sismiques, des cartes indiquent les zones d'aléa et de risque.



Les zones sismiques sont d'ailleurs surveillées en permanence, grâce à des sismographes.

Astuce

Les populations qui vivent près des zones à risque, sont formées pour réagir de façon adéquate en cas de séisme. Elles connaissent les gestes à adopter, les endroits où se réfugier et les plans d'évacuation à suivre.

De même, certains bâtiments sont construits selon des normes dites **parasismiques**, afin de pouvoir résister sans s'écrouler en cas de séisme.

On bâtit aussi parfois des infrastructures pour diminuer l'effet des catastrophes naturelles, et protéger les populations.

Exemple

Des digues peuvent être construites le long des côtes d'une zone peuplée pour éviter qu'un tsunami ne la dévaste.

À retenir

La protection des populations vis-à-vis des séismes passe donc par la surveillance, l'éducation au risque, la construction d'infrastructures spécifiques et de bâtiments répondant à des normes parasismiques.

Ces mesures sont essentielles car aujourd'hui, on ne sait toujours pas prédire avec précision l'arrivée d'un séisme.

Conclusion :

Les séismes sont des phénomènes naturels dus aux mouvements des plaques tectoniques. Ils créent des ondes sismiques qui peuvent être détectées à l'aide de sismographes.

Il existe plusieurs manières de se protéger des risques sismiques comme la prévention ou l'utilisation de protections physiques.